

TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Tên đề tài: Hệ thống danh tiếng phục vụ xác thực hồ sơ và đánh giá kỹ năng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Tuyên – 21127474
Trần Minh Đạt – 21127570

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thúc

Bộ môn: Công nghệ tri thức

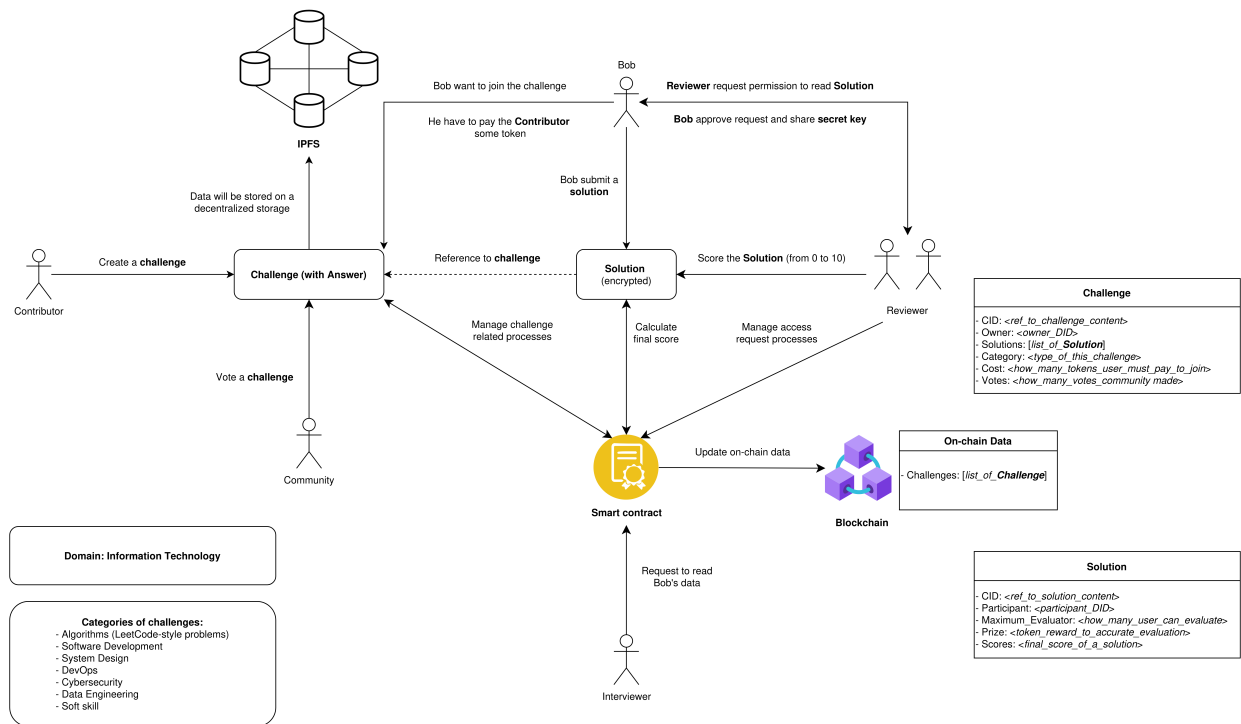
Mô tả tổng quan về hệ thống

Hệ thống danh tiếng phục vụ xác thực hồ sơ và đánh giá kỹ năng là một nền tảng dựa trên công nghệ **blockchain**, được thiết kế để xác minh trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm của cá nhân trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Hệ thống giúp đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và không thể thay đổi của dữ liệu, qua đó hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân xác thực một cách chính xác năng lực của ứng viên hoặc đối tác. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một môi trường đánh giá khách quan, giúp nâng cao uy tín và giá trị của hồ sơ cá nhân trong ngành Công nghệ thông tin.

Đối tượng sử dụng

- **Học sinh, sinh viên và người đang đi làm:** sử dụng hệ thống để thực hiện các *thử thách* (challenges) nhằm tích lũy kiến thức, rèn luyện bản thân, cũng như nâng cao uy tín cá nhân.
- **Tổ chức, doanh nghiệp:** ứng dụng hệ thống để đánh giá kỹ năng, xác thực tính chính xác của hồ sơ ứng viên, và hỗ trợ quá trình tuyển dụng dựa trên dữ liệu minh bạch và đáng tin cậy.

Kiến trúc hệ thống



Sơ đồ hoạt động của hệ thống phiên bản 1.0

I. Các thành phần chính:

- IPFS (InterPlanetary File System): hệ thống phân tán ngang hàng để lưu trữ thử thách (Challenge) và giải pháp (Solution) của nó.
- Blockchain: quản lý các dữ liệu quan trọng trên chuỗi như danh sách thử thách, danh sách giải pháp, điểm số, quyền truy cập...

II. Các luồng hoạt động chính:

1. Tạo thử thách:

- Người đóng góp (Contributor) tạo và đăng tải các thử thách lên hệ thống. Nội dung của thử thách được lưu trữ và chia sẻ thông qua giao thức IPFS.
- Mỗi thử thách thuộc một trong các phân loại: Thuật toán (Algorithm), Phát triển phần mềm (Software Development), Thiết kế hệ thống (System Design), DevOps, An toàn thông tin (Cyber Security), Kỹ năng mềm (Soft skills), v.v
- Cộng đồng (Community) đánh giá và bỏ phiếu cho các thử thách dựa trên chất lượng và mức độ phù hợp. Những thử thách nhận được nhiều phiếu bầu sẽ tự động được đề xuất cho người tham gia hệ thống.

2. Tham gia thử thách và đánh giá:

- Người dùng (Bob) trả một khoản token nhất định cho Contributor để tham gia thử thách.
- Bob đưa ra giải pháp cho thử thách và thiết lập một phiên đánh giá bao gồm phần thưởng cùng số lượng tối đa Người đánh giá (Reviewer) có thể tham gia chấm điểm. Giải pháp của Bob được lưu trữ trong IPFS dưới dạng mã hóa. Bất kỳ ai nếu muốn đọc giải pháp của Bob đều cần phải có sự đồng ý của Bob.
- Reviewer có thể yêu cầu tham gia vào phiên đánh giá. Sau khi hoàn thành đánh giá, mỗi Reviewer sẽ nộp điểm số kèm theo một khoản token đặt cược.

- Smart Contract thu thập tất cả điểm số từ Reviewer, áp dụng thuật toán tính điểm để xác định số điểm cuối cùng.
- Những Reviewer có điểm số gần với kết quả chính xác nhất sẽ nhận thêm token. Số lượng token đặt cược ban đầu càng lớn thì sẽ nhận lại càng nhiều. Những reviewer có điểm số càng lệch xa với kết quả sẽ bị phạt càng nhiều token dựa trên số token ban đầu đã đặt cược.
- Smart Contract sau đó cập nhật kết quả lên Blockchain để đảm bảo tính minh bạch và không thể chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa giải pháp và cải thiện điểm:

- Người dùng (Bob) có thể cải thiện điểm bằng một trong hai cách: tạo thêm một phiên đánh giá cho giải pháp hiện tại hoặc cập nhật giải pháp và tạo một phiên đánh giá mới.
- Quy trình tạo phiên đánh giá tương tự như ở mục 3.

4. Truy cập dữ liệu:

- Người phỏng vấn (Interviewer) có thể xem được những thử thách Bob đã tham gia, lịch sử số điểm đạt được tương ứng với giải pháp mà Bob đưa ra.
- Vì nội dung chi tiết của các giải pháp đều được mã hóa, người phỏng vấn (Interviewer) cần yêu cầu quyền truy cập dữ liệu từ Bob thông qua Smart Contract.
- Bob chấp nhận yêu cầu và tạo phiên chia sẻ khóa để Interviewer xem dữ liệu.

Kế hoạch triển khai

- Front-end: NextJS, TailwindCSS...
- Back-end: Solidity (Ethereum), Hardhat...
- Báo cáo và các dạng tài liệu liên quan: LaTeX

Tài liệu tham khảo

WebOfTrustInfo - Reputation Interpretation.

WebOfTrustInfo - Design Considerations for Decentralized Reputation Systems.

WebOfTrustInfo - Portable Reputation Toolkit Use Cases.

HẾT